



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales
No Renovables

Carrera de Computación

Cuadro Comparativo entre Investigación Básica,
Aplicada, Tecnológica y Formativa.

Comparison of Basic, Applied, Technological, and
Educational Research.

Metodología de la Investigación en
Computación.

AUTOR:

Jaime Alejandro Landázuri Román

DOCENTE:

Prof. Luis Chamba-Eras

Loja, Ecuador

2026

Declaración de uso de IA Generativa

Yo, **Jaime A. Landázuri**, en calidad de autor, declaro de manera transparente y responsable el uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) durante el desarrollo del presente trabajo, en conformidad con los principios de integridad académica, ética investigativa y buenas prácticas en el uso de tecnologías emergentes.

1. Alcance del uso de IA generativa

El uso de herramientas de IAG se ha limitado a funciones de apoyo, sin sustituir el juicio crítico ni la autoría intelectual del autor. En particular, se han utilizado para:

- Mejora de redacción y estilo académico.
- Generación de ideas preliminares.
- Apoyo en la estructuración del documento.
- Asistencia en traducción técnica.

2. Clasificación del uso según GAIDeT

De acuerdo con la taxonomía GAIDeT, el uso de IA generativa en este trabajo se clasifica en:

- **Nivel 1 – Asistencia Lingüística:** Corrección gramatical y mejora de claridad.
- **Nivel 2 – Apoyo en Ideación:** Generación de ideas y esquemas conceptuales.
- **Nivel 3 – Asistencia Técnica:** Apoyo en generación de código y explicaciones técnicas.

No se ha utilizado IA generativa para la generación autónoma de resultados ni para sustituir el análisis crítico del autor.

3. Validación y responsabilidad

Todo contenido asistido por IA ha sido revisado, validado y adaptado por el autor, quien asume la responsabilidad total sobre la calidad, veracidad y originalidad del trabajo.

4. Herramientas utilizadas

Se emplearon modelos de lenguaje (LLMs) y herramientas de asistencia técnica para redacción, estructuración y apoyo conceptual.

5. Consideraciones éticas

El uso de IA se realizó respetando principios de honestidad académica, normativas institucionales de la Universidad Nacional de Loja y buenas prácticas internacionales.

6. Declaración final

Declaro que el uso de IA generativa ha sido ético, transparente y complementario, sin comprometer la autoría ni la integridad académica del presente trabajo.

Loja, Ecuador, 4 de junio del 2026

Índice General

Declaración de uso de IA Generativa	1
Referencias bibliográficas	5

Cuadro 1: Comparativa analítica de los cuatro tipos de investigación y su articulación académica

Tipo de Investigación	Definición	Propósito	Producto Esperado	Ejemplo en Computación	Relación con el TIC
Investigación Básica	Orientada a producir nuevos conocimientos abstractos, guiada por la curiosidad y libre de restricciones inmediatas [1, 2].	Alimentar el reservorio de conocimiento científico y comprender teóricamente la naturaleza de los fenómenos empíricos [1, 3].	Nuevos modelos conceptuales, hallazgos teóricos y formulación de leyes explicativas [1, 3].	Demostración formal y análisis matemático sobre la complejidad algorítmica de un nuevo método de encriptación cuántica.	Rara vez es el núcleo del TIC, pero proporciona el sustento teórico y los conceptos fundamentales exigidos en el marco teórico [4].
Investigación Aplicada	Es aquella orientada de manera directa a traducir hallazgos básicos para la solución empírica de problemas cotidianos y sociales [1, 2].	Facilitar actividades en contextos específicos e intervenir prácticamente evaluando si el conocimiento resuelve una demanda [1, 2].	Soluciones viables, tratamientos con apoyo empírico o metodologías operativas adaptadas [1].	Desarrollo de un sistema de recomendación heurístico para optimizar las rutas logísticas de una empresa local.	Constituye el enfoque de la mayoría de los TIC, al requerir que el estudiante aplique la ciencia para resolver un problema real del entorno [2, 4].
Investigación Tecnológica	Proceso enfocado en el diseño, desarrollo y evaluación empírica de herramientas o intervenciones técnicas para aplicaciones concretas [1].	Propiciar el desarrollo de ciencia y tecnología para mejorar procesos empíricos mediante la validación de artefactos y sistemas [1, 2].	Tecnologías efectivas evaluadas, metodologías de desarrollo de software y métricas de calidad empíricas [1, 4].	Construcción y pruebas de estrés empíricas de una arquitectura de microservicios para reducir latencias en plataformas web.	Es el eje metodológico central si el TIC consiste en la ingeniería de requisitos, desarrollo y pruebas de calidad de un producto de software funcional [4].
Investigación Formativa	Investigación pedagógica o académica que permite al estudiante la reapropiación sistemática del método y los saberes científicos [2, 4].	Desarrollar actitudes metódicas, operaciones intelectuales y la competencia transversal para solucionar problemas en su campo [2, 4].	Trabajos de grado, informes del estado del arte, proyectos integradores y reportes de semilleros [2, 4].	Levantamiento del estado del arte sobre metodologías ágiles como parte de un proyecto de asignatura.	El Trabajo de Integración Curricular (TIC) se erige como el ejercicio formativo final y trascendente que certifica las capacidades del egresado [2, 4].

Referencias bibliográficas

- [1] G. Gutiérrez, “Investigación básica y aplicada en psicología: tres modelos de desarrollo,” *Revista Colombiana de Psicología*, 2010. [Online]. Available: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80415077011>
- [2] J. González, “Semilleros de investigacion: una estrategia formativa,” *Psychologia. Avances de la disciplina*, 2008. [Online]. Available: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=297225162006>
- [3] J. A. Yuni and C. A. Urbano, *Tecnicas para investigar : recursos metodologicos para la preparacion de proyectos de investigacion.*, 1st ed. Editorial Brujas, 2014, vol. 1.
- [4] T. D. Bravo, I. P. Sanchez, L. De, and L. Paredes, “Methodology of scientific research in informatic and software engineering and related careers,” *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 15, pp. 57–70, 4 2022. [Online]. Available: <http://publicaciones.uci.cu>